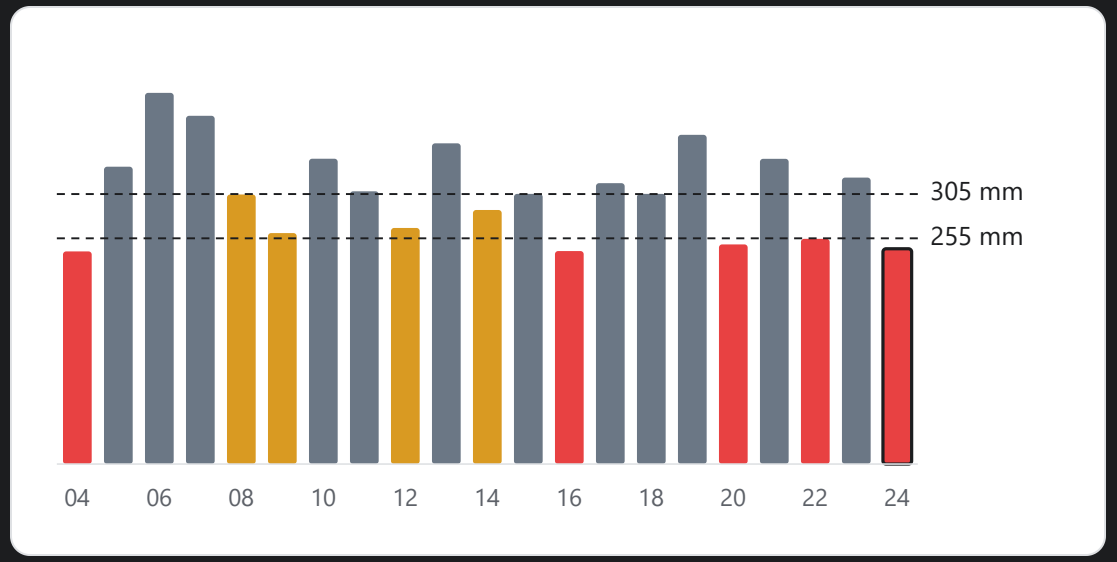
CANON CLIMÁTICO

En Anta, si hay sequía, el arrendatario paga el alquiler igual.

- La soja y el poroto se siembran a secano. El lote se alquila a un valor fijo: anticipo al firmar y saldo en la cosecha.
- En 2024/25 llovieron **243,2 mm** en diciembre y enero. Solo 2 de las 21 campañas entre 2004/05 y 2024/25 fueron más secas.
- Hay tres formas de compartir el riesgo y ninguna se ejecuta sola: aparcería, cláusula climática y teoría de la imprevisión.



Lluvia de diciembre y enero en Anta (-25,12, -64,13), por campaña. En rojo, las 5 de 255 mm o menos; con borde, 2024/25. Fuente: NASA POWER.

LA SOLUCIÓN

El saldo del alquiler se reparte solo, según la lluvia que mide un satélite.

Cuando la lluvia de diciembre y enero en el lote queda por debajo del umbral acordado, el contrato le devuelve al arrendatario una parte del saldo que depositó. Si no, le paga el saldo completo al dueño.

Más de 305 mm	100 % al dueño · 12 de 21 campañas
255 mm a 305 mm	80 % al dueño, 20 % al arrendatario · 4 campañas
255 mm o menos	50 % al dueño, 50 % al arrendatario · 5 campañas

- El anticipo se paga como siempre, por fuera del contrato. Para el dueño, el saldo existe desde el primer día.
- Los porcentajes los fijan las partes al firmar. Los umbrales salen de la historia de la misma fuente.

CÓMO FUNCIONA

Del dato satelital al contrato en Avalanche.

NASA POWER

Lluvia mensual corregida (`PRECTOTCORR_SUM`) del punto del lote. Es gratis, no pide clave y cubre cualquier punto del planeta.

→

Relayer

Al cerrar la ventana pide el dato, guarda el JSON tal como llegó, calcula su SHA-256 y llama a `liquidar`. No puede ser el dueño ni el arrendatario.

→

Contrato en Fuji

Calcula el tramo y anota lo que le toca a cada parte. Cada una lo cobra con `retirar`, así ninguna puede trabar el cobro de la otra.

`crear`

El dueño fija el punto, la ventana, los umbrales y el reparto.

Pantalla del dueño, con su wallet

`depositar`

El arrendatario pone el saldo y con eso acepta.

Pantalla del arrendatario, con su wallet

`liquidar`

El relayer publica la lluvia y el hash del dato.

Relayer, solo cuando cierra la ventana

`retirar`

Cada parte cobra lo que tiene anotado.

Pantalla de cobro, cada uno con su wallet

Si a los 60 días del fin de la ventana nadie liquidó, cualquiera puede llamar a `reembolsar`, que reparte el saldo según el tramo medio.

LAS 4 PREGUNTAS DEL TRACK

Por qué blockchain

¿Quién desconfía de quién?

El dueño teme no cobrar el saldo en un año malo. El arrendatario teme pagar el alquiler entero en una sequía, o que el dueño no le devuelva su parte.

¿Qué evento queda en la cadena?

Al cierre de la ventana, el contrato reparte el depósito según la lluvia. Las condiciones ya estaban escritas desde la firma.

¿Qué pasa si el dato miente?

Fuente, punto, ventana, umbrales y relayer quedan fijos y públicos al crear el contrato. El relayer publica la lluvia con el SHA-256 del JSON de NASA POWER, y cualquiera comprueba el hash, los valores y la suma. Una mentira queda a la vista y firmada por su dirección.

¿Quién paga y quién cobra?

El arrendatario paga una comisión por contrato, porque es quien compra la protección. Cobra Canon Climático. El monto es un supuesto que hay que validar con usuarios.

Con una cláusula en papel, el reparto depende de que dos partes con intereses opuestos se pongan de acuerdo después de la sequía. Con el contrato, la regla queda escrita al firmar y la plata ya está adentro.

DEMO EN AVALANCHE FUJI

Cada parte firma desde su wallet

1. Wallets

Se conecta Core o MetaMask, en la red Fuji.

Conectar MetaMask

2. Pantalla del dueño

Elige campaña, saldo, umbrales y porcentajes.

Firmar y crear el alquiler

3. Pantalla del arrendatario

Lee las condiciones en la cadena y las acepta.

Depositar y aceptar

4. Liquidar y cobrar

Al cerrar la ventana, el relayer publica la lluvia y cada uno retira lo suyo.

Retirar

3 contratos liquidados en el contrato 0x6A84f4eB05f415AB414ca593e07B80728491eA15, con la lluvia real de NASA POWER:

Campaña 2024/25 — Liquidado
contrato #1

243,2 mm Tramo bajo

255 mm o menos: vuelve 50 % al arrendatario.

Dueño	Arrendatario
0,05 AVAX	**0,05 AVAX**

Campaña 2023/24 — Liquidado
contrato #2

323,6 mm Tramo alto

Más de 305 mm: el saldo va completo al dueño.

Dueño	Arrendatario
0,1 AVAX	**0 AVAX**

Campaña 2014/15 — Liquidado
contrato #3

287,0 mm Tramo medio

Entre 255 mm y 305 mm: vuelve 20 % al arrendatario.

Dueño	Arrendatario
0,08 AVAX	**0,02 AVAX**

Cualquiera lo comprueba sin claves con `npm run verificar -- 1`: el hash, los valores y la suma.

MODELO

Quién paga y quién cobra

Quién lo usa

El dueño del campo y el arrendatario, en zonas de secano con riesgo de sequía, como Anta.

Quién paga

El arrendatario, con una comisión por cada contrato liquidado. *Supuesto*.

Por dónde llega

Corredores rurales y administradoras de campos, que ya redactan estos contratos. *Supuesto*.

Costo de operar

El gas en Avalanche y un relayer. El dato es gratis.

Contra qué compite

Lo que se usa hoy	Dónde falla
Alquiler fijo con anticipo	El arrendatario carga con todo el riesgo
Aparcería	Depende de lo que el arrendatario declare que cosechó
Cláusula climática (CREA)	El ajuste se acuerda después del evento
Teoría de la imprevisión	Es un reclamo, lento y caro
Escribano o fideicomiso	Un tercero custodia la plata, aplica la regla y cobra por hacerlo

Lo que sigue

Próximos pasos

- Expresar el saldo en quintales de soja, con el precio pizarra.
- Una segunda fuente de lluvia o varios relayers, con mediana y plazo de disputa.
- Medir la superficie sembrada con Sentinel-2, como plantea la cláusula de CREA.
- Que el dueño cargue la wallet del arrendatario y cada parte use la suya.
- Pagar en USDC.

Supuestos y límites

- Es un índice, no una medición del lote: la grilla de NASA POWER es de 0,5° × 0,625°.
- La ventana de diciembre y enero hay que confirmarla con productores.
- Que las partes acepten una stablecoin es un supuesto.
- En el MVP hay un solo relayer, y las wallets de la demo son fijas.

Datos: NASA POWER, lluvia mensual corregida (PRECTOTCORR_SUM). «These data were obtained from the NASA Langley Research Center (LaRC) POWER Project funded through the NASA Earth Science/Applied Science Program.»

Contenidos CREA, cláusulas climáticas en contratos de arrendamiento · Agrofy News, pago por hectárea efectiva con imágenes satelitales · Documentación de Avalanche

Código: github.com/franfernande/canon-climatico